CAPÍTULO 29 - POTENCIA HIDRÁULICA

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 29-1
POTENCIA HIDRÁULICA..... 29-3

LISTA DE FIGURAS

29-1 Esquema General - Arquitectura....29-2
29-2 Potencia Hidráulica 29-5
29-3 Potencia Hidráulica - Controles e Indicadores....29-7

GENERAL

El sistema de potencia hidráulica incluye los componentes necesarios para presurizar, almacenar y suministrar el fluido hidráulico a los diferentes sistemas usuarios, dentro de los márgenes requeridos de presión, temperatura y nivel de limpieza.

El sistema de potencia hidráulica suministra fluido hidráulico a presión a los siguientes sistemas:

- ***Dirección de la Rueda de Morro:*** durante el rodaje, el avión es dirigido mediante el sistema hidráulico de dirección de la rueda de morro.

- ***Sistema de Extensión y Retracción del Tren de Aterrizaje:*** el avión dispone de un tren de aterrizaje triciclo retráctil que es extraído y retraído mediante actuadores hidráulicos en la operación normal del tren.

- ***Frenos Normales y Anti-skid:*** el sistema normal de frenado utiliza presión hidráulica para actuar los frenos de las cuatro ruedas principales y tiene un sistema anti-skid para permitir el máximo de presión de frenado en todas las condiciones, sin que se produzcan patinazos en las ruedas.

- ***Frenos de Emergencia y Aparcamiento:*** está operado por presión hidráulica que se almacena en un acumulador presurizado de nitrógeno. Cuando actúa, aplica presión a los frenos de las cuatro ruedas principales.

- ***Freno de Hélice:*** la planta de potencia izquierda dispone de un freno de hélice hidráulico que permite que el motor esté funcionando sin que la hélice gire.

- ***Actuación de Flaps:*** el sistema de flaps dispone de dos flaps interiores y dos exteriores que son movidos mediante actuadores y ejes de transmisión operados por una unidad motriz hidráulica.

- ***Rampa y Portalón de Carga:*** ambos son operados hidráulicamente. La rampa posee cerrojos actuados hidráulicamente.

Los detalles de los diferentes servicios se dan en sus correspondientes capítulos.

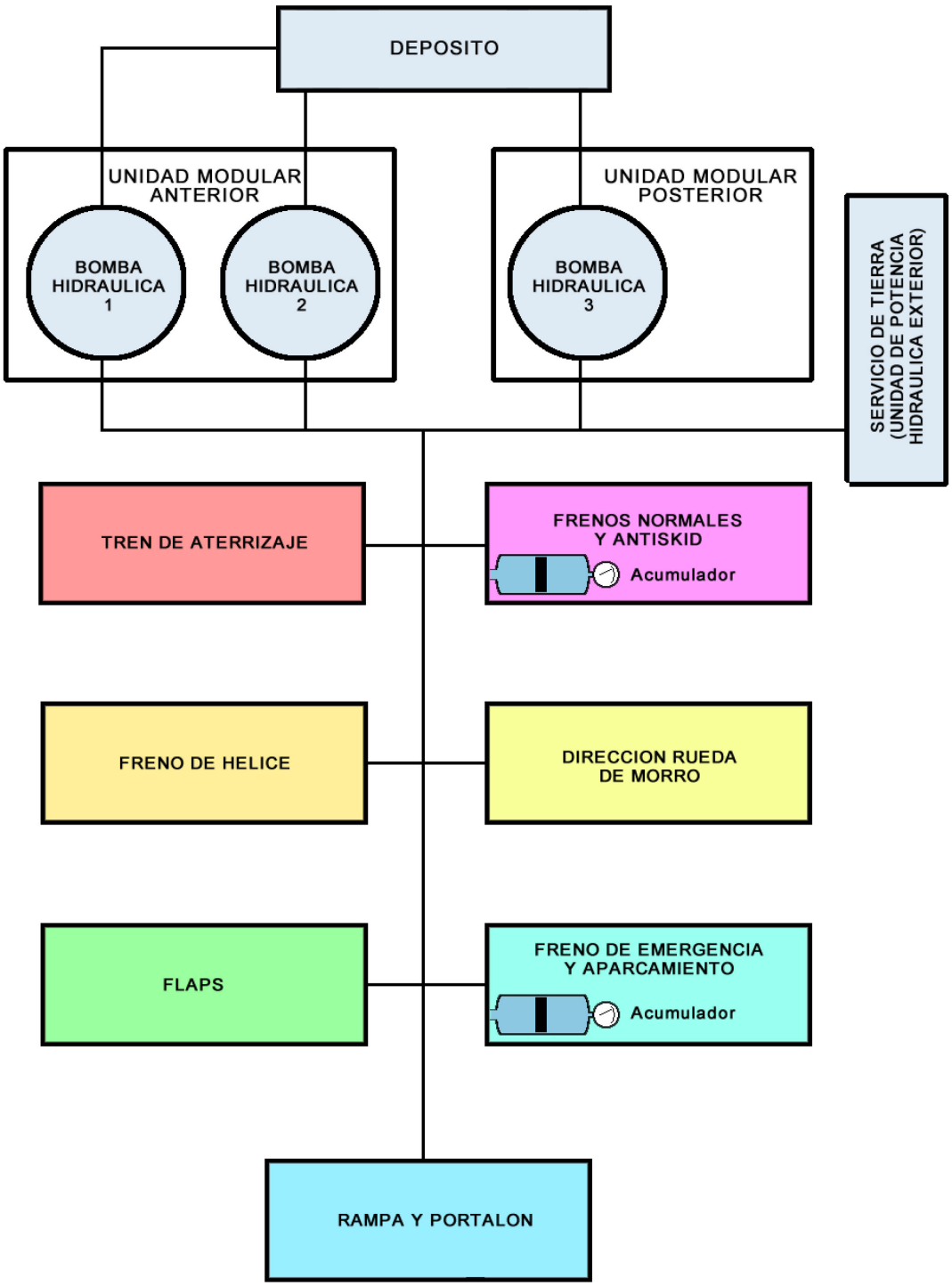


Figura 29-1 Esquema General - Arquitectura

POTENCIA HIDRÁULICA

La misión del sistema de potencia hidráulica es proporcionar la potencia hidráulica necesaria a los distintos sistemas hidráulicos.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Bombas Eléctricas:*** tres conjuntos de bombas idénticos, instalados en paralelo, suministran el fluido a una presión de 3000 PSI a los distintos sistemas según la demanda. Cada conjunto está compuesto por la bomba misma (de desplazamiento variable según demanda), un motor eléctrico autoventilado que la arrastra y un cambiador de calor de fluido hidráulico-aire (para refrigerar el flujo de drenaje utilizado en la lubricación de la bomba).

- ***Unidades Modulares (Anterior y Posterior):*** situadas bajo la parte posterior de la carena del tren derecho, cada unidad se compone de un bloque distribuidor que incorpora diversos componentes hidráulicos que regulan, filtran y dirigen el fluido a los diferentes sistemas.

  La Unidad Modular Anterior tiene un acoplamiento rápido de presión (GTP) y otro de succión (GTS), que proporcionan conexión con una Unidad de Potencia Hidráulica Exterior. Además en esta unidad modular existe una válvula de extracción de muestras de fluido hidráulico.

- ***Depósito Hidráulico:*** de tipo pistón, tiene una capacidad de 13 litros y se encuentra presurizado mediante las propias bombas hidráulicas. En el depósito, un émbolo de área diferencial transforma la alta presión de entrada procedente de las bombas en una presión constante de 50 PSI (esta presurización del depósito previene la cavitación bajo máximas condiciones de flujo y mejora la propia alimentación de fluido de las bombas). El depósito dispone de una válvula de seguridad de sobrellenado, un interruptor de seguridad de sobretemperatura, válvulas de purga, un sensor de cantidad de fluido y un indicador mecánico de dicha cantidad.

- ***Panel de Control HYDRAULIC SYS:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

Adicionalmente cuenta con dos acumuladores de presión hidráulica, alimentados por las bombas, situados uno en la carena del tren principal derecho y otro en el compartimento del tren de morro que proporcionan, respectivamente, potencia hidráulica a los frenos normales, en el caso de no disponer de suficiente potencia hidráulica de las bombas, y al de emergencia y aparcamiento (ver CAPÍTULO 32 - TREN DE ATERRIZAJE)

OPERACIÓN

Con las bombas hidráulicas operando, éstas suministran un flujo de fluido de alta presión que llega, a través de las unidades de potencia modular al depósito y a los diferentes sistemas. Las bombas Nº 1 y Nº 2 operan si están conectadas y su correspondiente barra energizada. Este hecho permite que las bombas se puedan operar con un único generador de CC, con las baterías o con potencia eléctrica exterior de corriente continua (DC GPU). Para operar la bomba Nº 3, el botón correspondiente debe estar pulsado y ambos generadores de CC deben permanecer operativos o con DC GPU.

PRECAUCIÓN

No operar la bomba Nº 3 cuando el avión esté energizado únicamente con las baterías. Las baterías se descargarían rápidamente.

La bomba Nº 3 no se puede operar con AC GPU. Las bombas hidráulicas se desconectan automáticamente durante el arranque de los motores.

Las bombas hidráulicas tienen dos modos de operación:

– ***Modo Manual (MAN):*** las bombas hidráulicas se operan individualmente a través de los pulsadores PUMP. Cuando se presiona el pulsador PUMP, se ilumina la luz ON y la bomba se pone en funcionamiento, si se cumplen las condiciones necesarias.

PRECAUCIÓN

Para evitar una posible sobrecarga del generador de CC, la activación manual de las bombas hidráulicas puede llevarse a cabo en cualquier orden dejando al menos 2 segundos de retardo entre el encendido de cada bomba.

– ***Modo Automático (AUT):*** independientemente de la posición de los pulsadores PUMP, en este modo las bombas se conectan automáticamente (luz ON encendida) si se cumplen las tres condiciones necesarias:

  • Al menos un motor está en funcionamiento (NH > 60%).

  • La velocidad del avión es inferior a 190 KIAS.

  • La altitud del avión es inferior a 8000 ft (o altitud del aeropuerto + 2000 ft).

  La secuencia de encendido es: primero la bomba No.2, a continuación la bomba No.1 y finalmente la bomba No.3 dejando un segundo de retardo entre el encendido de cada bomba.

El fallo del modo automático se detecta cuando estamos seguros de que todas las condiciones anteriores se han alcanzado y, sin embargo, las luces integrales ON de los pulsadores PUMP están apagadas.

Cuando una bomba hidráulica está conectada, su sensor de presión comienza a medir la presión a la salida de la bomba. Si la presión cae por debajo de 1800 PSI, el correspondiente aviso de precaución 1, 2 o 3 HYD P aparecerá en el IEDS. Este mensaje de precaución desaparecerá cuando la presión a la salida de la bomba supere los 2300 PSI.

En caso de sobrecalentamiento de alguna de las bombas hidráulicas, se encenderá la luz ámbar O.TEMP y la bomba relacionada se apagará (la luz ON también se apagará).

En la Unidad Modular Anterior, la presión de fluido hidráulico procedente de las bombas Nº 1 y Nº 2 es dirigida a través de dos válvulas antirretorno y de un filtro común a los diferentes servicios hidráulicos y al depósito. Si la presión del sistema aumenta por encima de 3750 PSI, una válvula de seguridad descarga el exceso de presión de fluido al retorno hidráulico común. Además, la Unidad Modular Anterior tiene un acoplamiento rápido de presión (GTP) y otro de succión (GTS), que proporcionan conexión con una Unidad de Potencia Hidráulica Exterior. Cuando la Unidad de Potencia Hidráulica Exterior está conectada todos los componentes de la unidad modular funcionan de la misma manera que cuando están energizados por las bombas hidráulicas del avión, pero en este caso dichas bombas quedan aisladas por la acción de las válvulas antirretorno de la unidad modular.

En la Unidad Modular Posterior, la presión de fluido hidráulico procedente de la bomba Nº 3 es dirigida a través de una válvula antirretorno y de un filtro hacia los diferentes servicios hidráulicos y, desde éstos, hacia el depósito.

El depósito hidráulico puede rellenarse a través del acoplamiento rápido de succión (GTS).

El aviso de precaución HYD HOT aparecerá en el IEDS si el sensor de temperatura localizado en el tanque detecta un sobrecalentamiento en el fluido hidráulico.

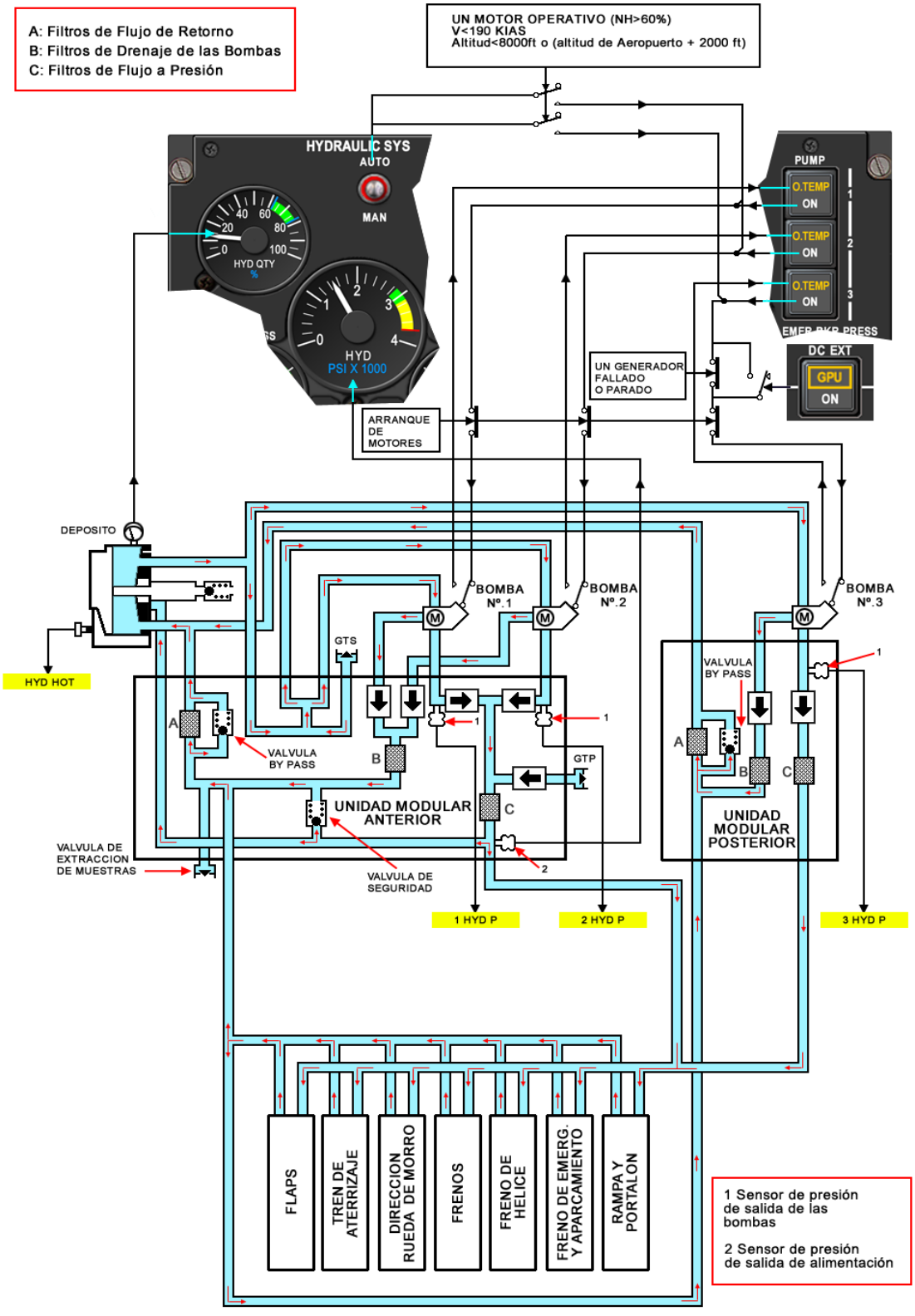


Figura 29-2 Potencia Hidráulica

CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador HYD QTY:

muestra la cantidad de fluido hidráulico que contiene el tanque en porcentaje.

(2) Selector AUTO/MAN:

- *AUTO:* las bombas operan en modo AUTO.
- *MAN:* las bombas operan en modo MAN.

(3) Pulsador PUMP:

- *Presionado:* en modo MAN, conecta la bomba.
- *Luz ON encendida:* la bomba está conectada.
- *Luz O.TEMP (ámbar) encendida:* sobrecalentamiento en la bomba hidráulica.

(4) Indicador de Presión HYD:

muestra la presión del sistema en la Unidad Modular Anterior.

(5) Indicador de Presión EMER BKR PRESS:

(ver CAPÍTULO 32 - TREN DE ATERRIZAJE)

(6) Indicador de Presión BKR PRESS:

(ver CAPÍTULO 32 - TREN DE ATERRIZAJE)

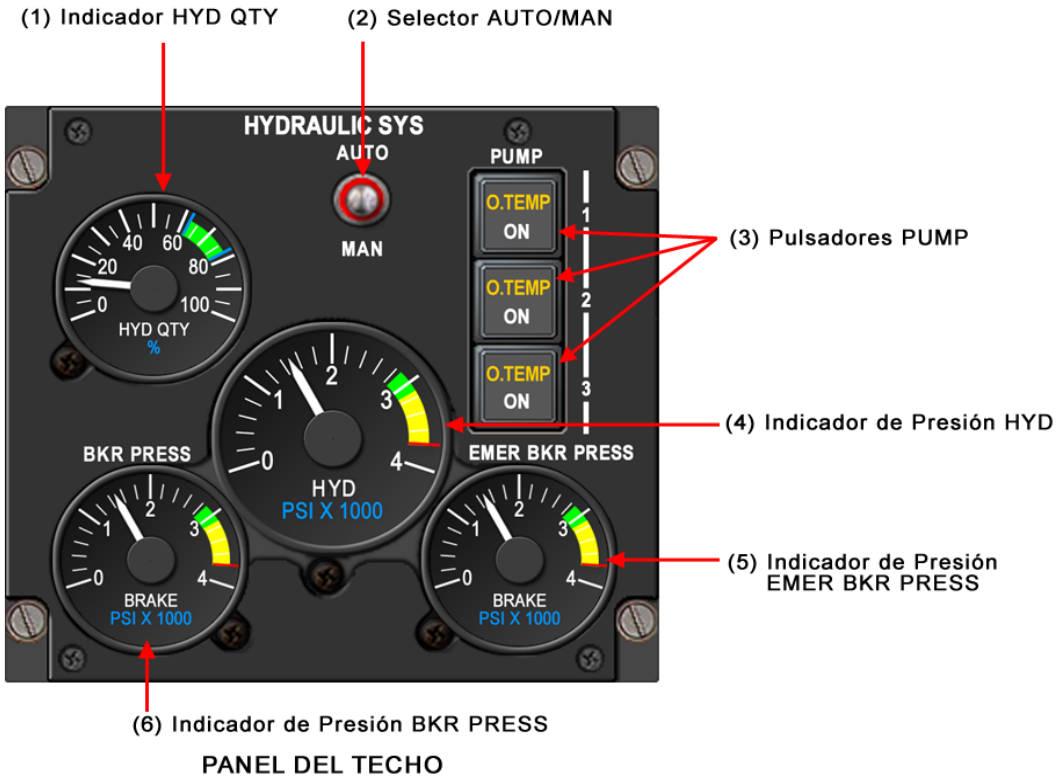


Figura 29-3 Potencia Hidráulica - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco